

Projektarbeit — Schritt 1: Planung & Architekturentscheidungen

Ziel

Ihr steht vor der ersten Zeile Feature-Code. Dieser Schritt legt die Entscheidungen fest, auf denen Schritt 2–4 aufbauen: technische Basis (Ordnerstruktur, State-Management, Umgang mit dem geteilten Datensatz) und eure visuelle Identität. Kein fertiges Produkt gefordert — begründete Entscheidungen plus ein lauffähiges Grundgerüst, das sie sichtbar macht.

Fix für alle Teams: Funktionalität und Datenbasis (`conference-data.json`, Konferenz „FrontendNow“).

Frei: Name, Branding, Design Tokens eurer Plattform.

Aufgaben

A. Branding-Konzept & Design-Tokens-Set

- Teamname + Markenkonzept (2–3 Sätze Positionierung: was unterscheidet euch von einer generischen Konferenz-Website?).
- Design-Tokens-Set: Farbpalette (WCAG-AA-Kontrastprüfung für Text/Hintergrund-Paare), Spacing-Skala, Typografie-Skala.
- Prüfwerkzeug: [WebAIM Contrast Checker](#). Hintergrund zu den Grenzwerten: [WCAG 2.1 — Contrast \(Minimum\)](#).
- Token-Architektur so anlegen, dass ein späterer Theme-Wechsel (Dark Mode, kommt erst später) ohne Strukturbruch möglich ist: primitive Tokens (Rohwerte) von semantischen Tokens (Verwendungszweck, z. B. `color-surface`, `color-text-primary`) trennen. Vollständige Dark-Mode-Palette nicht gefordert, nur die Struktur.
- Deliverable: Dokument (400–600 Wörter) mit Markenkonzept + Begründung der Tokens-Architektur (mind. 3 Kriterien, z. B. Wartbarkeit, Theming-Erweiterbarkeit, Konsistenz) + die Tokens selbst als Datei (JSON oder CSS Custom Properties/SCSS).

B. Architekturentscheidung: Komponenten- & Ordnerstruktur (ADR)

- Ordnerstruktur festlegen, Komponentenschichten definieren (Base/UI, Feature, Layout).
- Für mind. eine zentrale Interaktion (z. B. Session-Filterung oder „Zum Programm hinzufügen“) bewusst prüfen: Headless-Aufteilung (Logik als Composable, Darstellung austauschbar) sinnvoll oder nicht — begründen.
- Deliverable: ADR (Kontext → Optionen [mind. 2] → Entscheidung → Konsequenzen) + einfache Komponentenübersicht (Liste oder Diagramm).

C. State-Management-Konzept: „Mein Programm“ & `conference-data.json`

- Konzept: Wie wird der geteilte Datensatz geladen/modelliert (z. B. Composable `useConferenceData()`)? Wie wird der personalisierte State für „Mein Programm“ verwaltet und in `localStorage` persistiert?
- Klären: Datenstruktur (nur IDs vs. volle Objekte)? Wann geladen/synchronisiert? Wie reaktiv an mehrere Komponenten verteilt?
- Deliverable: Konzept-Dokument (300–500 Wörter) + Datenfluss-/Sequenzdiagramm (Datensatz → Composable → Komponenten → `localStorage` → Rehydration beim Neuladen).

D. Technologieentscheidung: Projekt-Setup (ADR)

- Setup begründet wählen (z. B. Nuxt vs. Vue + Vite + vue-router) — Kriterien z. B. Routing-Bedarf, Team-Erfahrung, spätere Anforderungen (mehrere Seitentypen: Übersicht, Detailseiten, personalisiertes Dashboard).
- Nur die Setup-/Tooling-Entscheidung — keine Rendering-Strategien (folgt in Schritt 2).
- Einarbeitung: [Vue Router Guide](#) bzw. [Nuxt Routing](#), je nach Wahl oben — wird im Kurs nicht separat behandelt.
- Deliverable: ADR (Kontext, mind. 2 Alternativen, Entscheidung, Konsequenzen), 250–400 Wörter.

E. Lauffähiges Projekt-Grundgerüst

- Gemäß Entscheidungen aus B und D aufsetzen: Ordnerstruktur anlegen, Design Tokens aus A einbinden (CSS Custom Properties o. ä.), minimales Platzhalter-Layout mit eurem Branding, `conference-data.json` einlesen als einfacher Funktionsnachweis (z. B. Anzahl Sessions ausgeben — kein vollständiges Feature nötig).
- `npm run dev` muss fehlerfrei starten.
- Deliverable: Lauffähiges Repository (Setup-Befehle in README) mit sichtbarem Branding + Tokens-Einbindung.

Aufgabenteilung im Team

Gemeinsam:

- Kickoff: Teamname, Markenkonzept, Grundfarben.
- B und D gemeinsam diskutieren/entscheiden — betreffen beide, dürfen nicht einseitig getroffen werden.
- E (Grundgerüst) gemeinsam umsetzen (Pairing empfohlen) — gemeinsame Basis für Schritt 2–4.

Individuell (je 1 Person federführend):

- Person 1: A (Design Tokens inkl. Kontrastprüfung) + ADR D verschriftlichen.
- Person 2: C (State-Management-Konzept inkl. Diagramm) + ADR B verschriftlichen.
- Cross-Review vor Abgabe Pflicht, auch bei Einzel-Federführung (im Puffer enthalten).

Abgabe

```
/docs/schritt1/  
  01-branding-design-tokens.md  
  02-architektur-adr.md  
  03-state-management-konzept.md  
  04-technologie-adr.md  
/tokens/  
  tokens.json (oder tokens.css)  
/src/ ...    ← lauffähiges Grundgerüst gemäß Architektur-ADR  
README.md   ← Setup-/Start-Anleitung
```

- Diagramme als Bild oder eingebettetes Mermaid im jeweiligen `.md`.
- ADRs durchgängig im Schema Kontext → Optionen → Entscheidung → Konsequenzen.
- Commit-Historie muss den Arbeitsverlauf beider Personen erkennbar machen (keine reinen „Endstand“-Commits).
- Abgabedeadline siehe Moodle

Bewertungsfokus

- **Begründungstiefe:** echte Alternativen genannt und nachvollziehbar abgewogen, nicht nur die gewählte Option beschrieben?
- **Tokens-Architektur:** Trennung primitiv/semantisch konsequent, erkennbar auf spätere Theme-Erweiterung vorbereitet, ohne sie schon umzusetzen?
- **Component-Patterns:** Headless-Gedanke aus Einheit 2 dort angewendet, wo er echten Vorteil bringt (nicht als Selbstzweck)?
- **Konsistenz:** entspricht das lauffähige Grundgerüst tatsächlich der in B/D dokumentierten Struktur?